

TRIYOGA PRASETYA

FIG124079

ILMU KOMPUTER A

Tugas 4 Pengolahan Citra Digital:

Fokus tugas adalah meningkatkan kualitas area agar karakter lebih mudah dikenali. Ambil/crop area nomor ijazah dari citra. Terapkan:

- brightness adjustment,
- contrast stretching,
- histogram equalization.

Bandingkan hasil ketiga metode tersebut. Tampilkan citra sebelum dan sesudah enhancement. Tampilkan histogram sebelum dan sesudah enhancement. Tentukan metode yang menghasilkan citra paling baik untuk proses OCR.

Mengapa peningkatan contrast dapat membantu OCR mengenali karakter nomor ijazah? Apakah histogram equalization selalu merupakan metode terbaik untuk meningkatkan kualitas nomor ijazah? Jelaskan berdasarkan hasil eksperimen.

JAWABAN

1. langkah pertama kita akan mengunduh 9 gambar ijazah lalu meng-crop untuk area nomor ijazah, setelah itu lanjut ke google collab untuk memproses brightness adjustment, contrast stretching, dan histogram equalization.

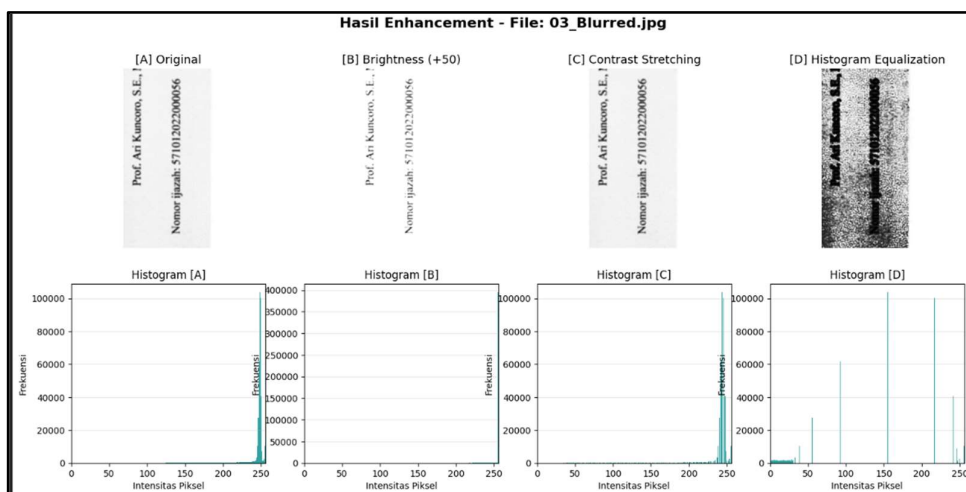
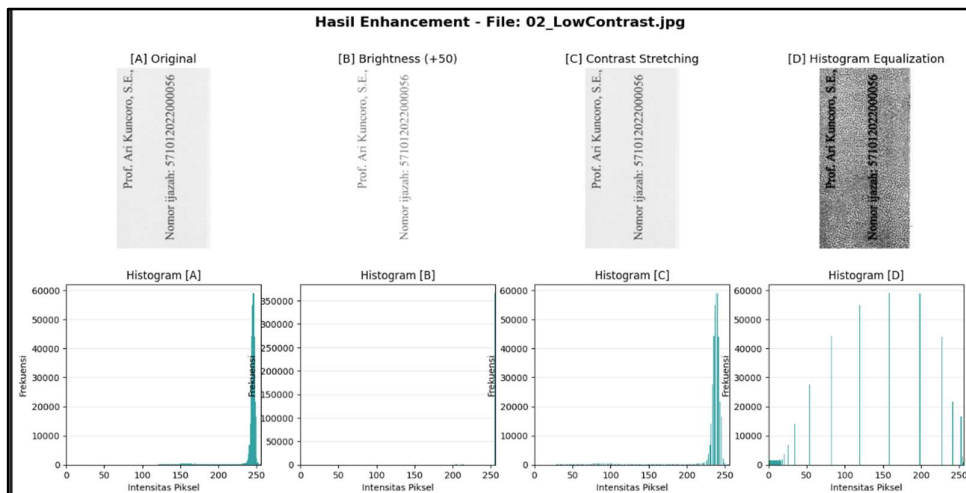
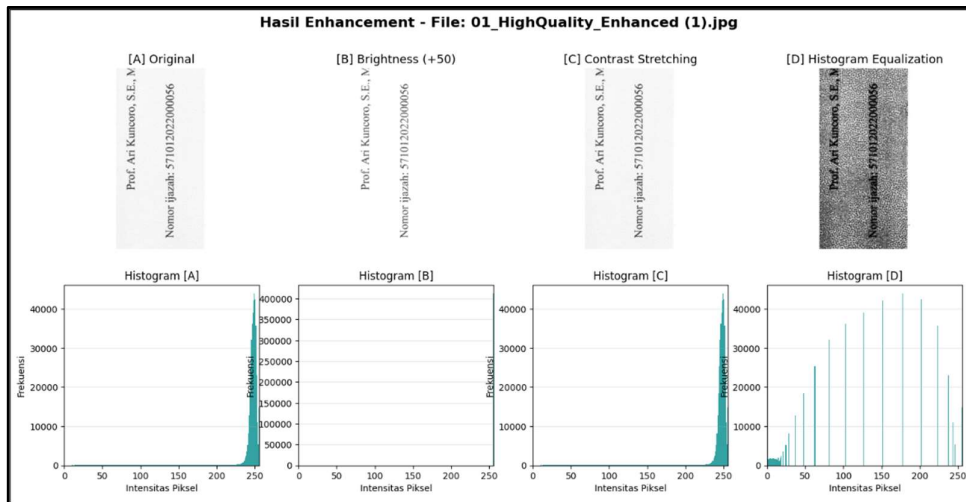
Proses nya dapat dilihat pada link berikut :

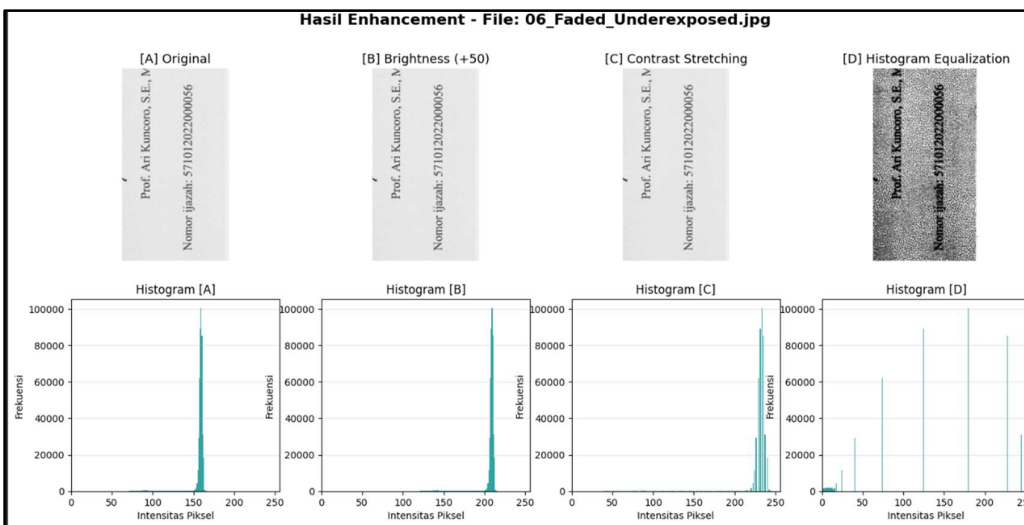
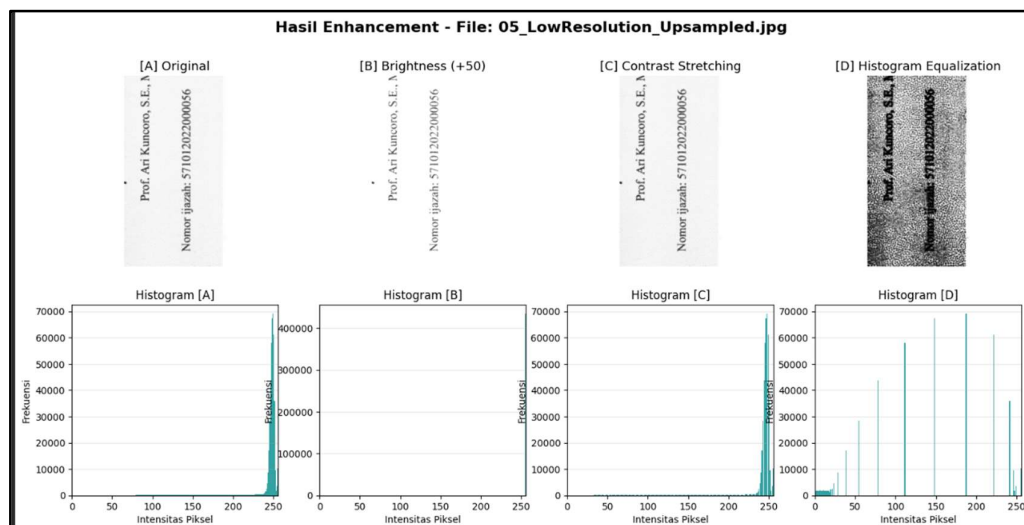
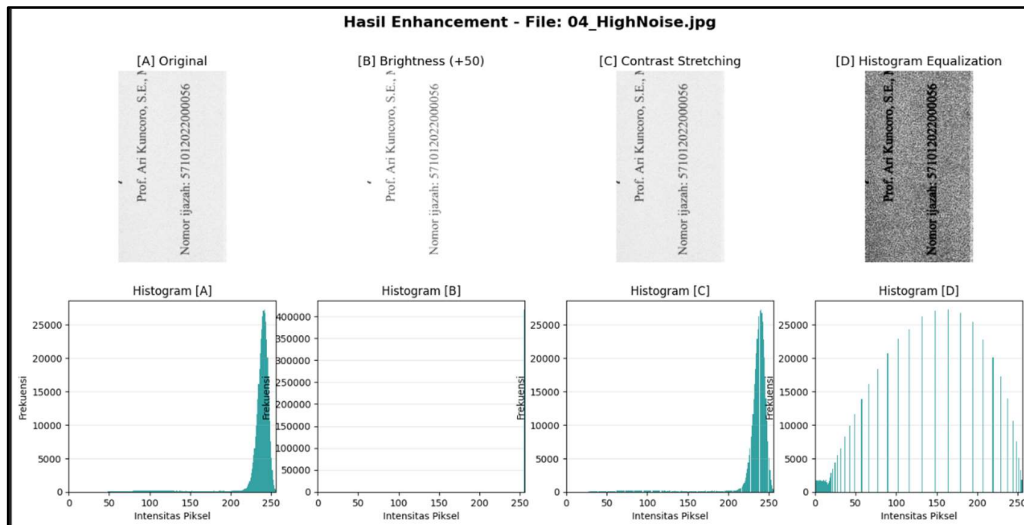
<https://colab.research.google.com/drive/1L1Z7EApTWmJQzu72pHZJDs3yJhbVlZZ9#scrollTo=Pk8wJqmQhoA5>

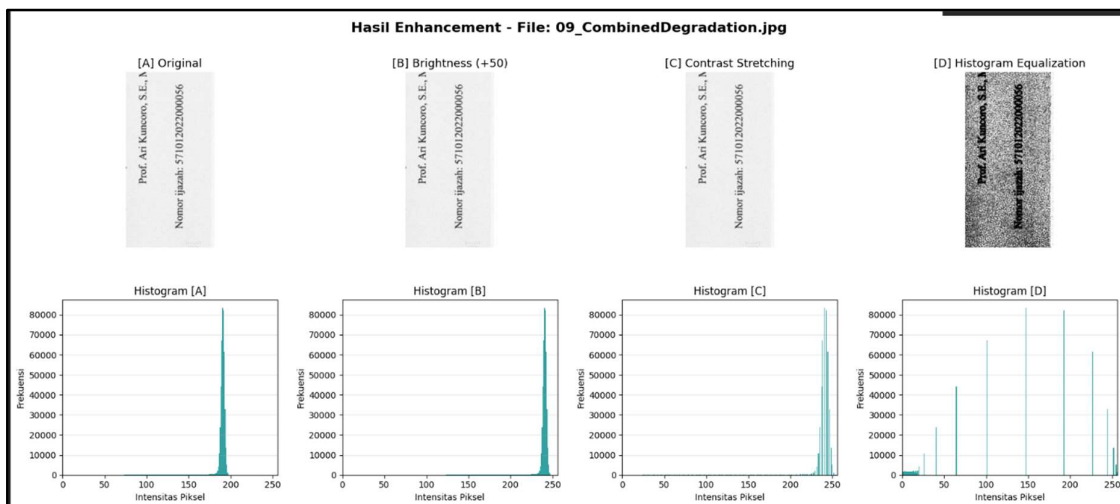
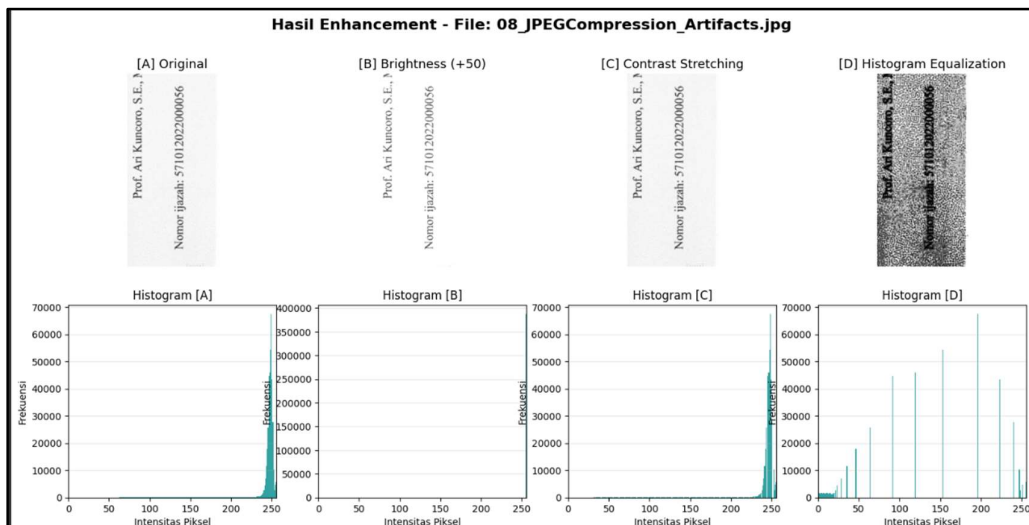
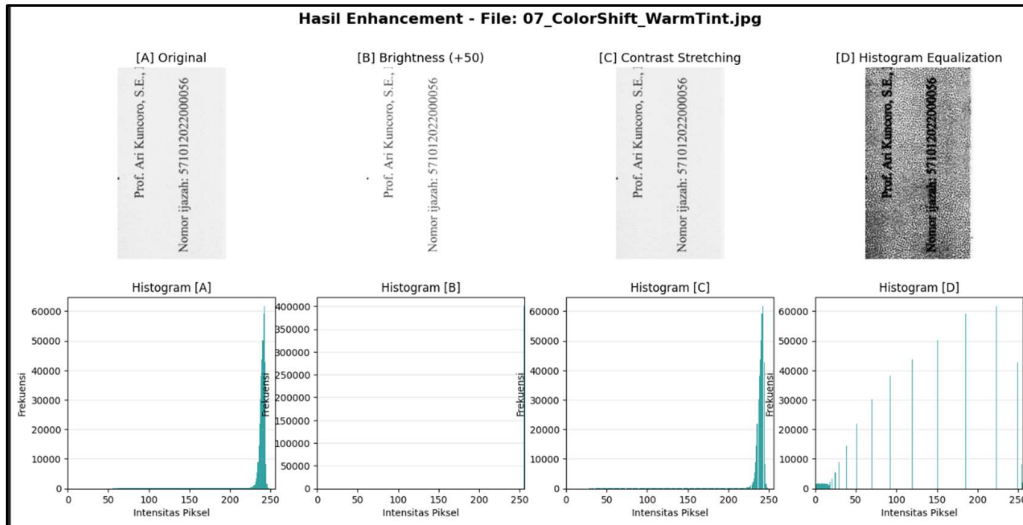
2. berikut hasil perbandingan tiap gambar. Untuk gambar original menggunakan Citra asli diubah ke dalam format grayscale (hitam-putih) terlebih dahulu karena mesin OCR mendeteksi karakter berdasarkan kontras intensitas piksel, bukan dari informasi warna RGB. OCR adalah singkatan dari Optical Character Recognition (Pengenalan Karakter Optik).

Secara sederhana, OCR adalah teknologi yang bisa "membaca" teks di dalam sebuah gambar (seperti foto dokumen, hasil scan, atau tangkapan layar) dan mengubahnya menjadi teks digital yang bisa di-copy, di-paste, atau diedit seperti tulisan biasa di Microsoft Word.

Berikut hasil analisis nya:







Perbandingan Hasil Ketiga Metode & Penentuan Metode Terbaik Dari hasil eksperimen terhadap 9 citra ijazah dengan berbagai kondisi degradasi,

Brightness Adjustment	Contrast Stretching	Histogram Equalization (HE)
Hanya menggeser nilai intensitas piksel ke arah yang lebih terang (ke kanan pada histogram). Metode ini kurang efektif karena tidak hanya menerangkan karakter teks, tetapi juga ikut menerangkan latar belakang kertas, sehingga kontras relatifnya tetap sama atau justru memudar.	Meregangkan rentang intensitas piksel minimal ke 0 (hitam) dan maksimal ke 255 (putih). Metode ini secara konsisten membersihkan latar belakang menjadi lebih putih bersih, sementara karakter nomor ijazah ditarik menjadi lebih hitam pekat tanpa memunculkan <i>noise</i> berlebih.	Meratakan distribusi piksel secara global. Pada beberapa gambar, teks memang menjadi sangat gelap, namun metode ini secara agresif memunculkan <i>noise</i> (bintik-bintik hitam) dan tekstur latar belakang kertas (seperti terlihat pada efek <i>JPEG Artifacts</i> atau <i>Combined Degradation</i>).

3. Mengapa peningkatan contrast dapat membantu OCR mengenali karakter nomor ijazah?

Jawab : Peningkatan *contrast* sangat membantu karena mempertegas jarak perbedaan nilai piksel antara objek target (*foreground*/teks hitam) dan latar belakang (*background*/kertas putih). Jika kontras rendah (teks abu-abu di atas kertas keabu-abuan), saat proses binarisasi, mesin OCR bisa salah menganggap teks sebagai latar belakang sehingga karakter terhapus, atau sebaliknya. Kontras yang tinggi menjamin karakter terbaca utuh dan tidak terputus.

4. Apakah histogram equalization selalu merupakan metode terbaik untuk meningkatkan kualitas nomor ijazah? Jelaskan berdasarkan hasil eksperimen.

Jawab : Berdasarkan hasil eksperimen pada ke-9 gambar (terutama pada citra yang mengalami *High Noise* atau *Faded*), Histogram Equalization (HE) standar justru sering kali merusak kualitas citra dokumen.